

Выполнил студент гр. НТм(до)з-25-1

Якимов Сергей Анатольевич

Зачетная книжка: 25-00-00295

Задание №7

Вариант 5

Задание 1

Имеется тренировочная выборка изображения (таблица 7.7) и дано значение целевого признака Y (количественное значение) для каждого из объектов тренировочной выборки. Решить по вариантам задачу для Y .

Таблица 7.7

Тренировочная выборка		
Вариант	Изображение	Признак Y
5	P1: 010 000	0
	P2: 110 011	2
	P3: 101 010	1

Задание 2

Имеется изображение и фильтр (таблица 7.8).

$stridex = stridey = 1$ $padding = 0$

Выполнить операцию деконволюции размером 6×6 .

Таблица 7.8

Вариант	Изображение				Фильтр		
5	1	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	1	1	0	1
	1	1	1	0	0	1	0
	0	1	0	0			

Задание 3

Дана нейронная сеть, которая осуществляет embedding (рисунок 7.42) и тренировочная выборка (таблица 7.9).

Таблица 7.9

Тренировочная выборка			
Вариант	Объекты	X	Y
5	A1	0	1
	A2	1	0
	B1	2	1
	B2	1	1

Необходимо преобразовать все возможные тройки (A, P, N) и для каждой из них выписать triplet los, потом все triplet los суммировать – это и будет итоговая функция потерь, которая и надо минимизировать.

Отчёт

Задание 1.

1-й этап: подготовка данных и формализация задачи

По условию для каждого объекта P1, P2, P3 задано бинарное изображение (матрица 0/1) и значение Y. Требуется построить модель зависимости Y от пиксельного шаблона и оценить качество прогноза.

Для варианта 5 используются три образца размера 2×3.

2-й этап: выбор модели и представление признаков

В качестве аппроксиматора выбран многослойный перцептрон 'MLPRegressor' (scikit-learn): вход — вектор из шести значений пикселей после строчного развёртывания матрицы 2×3.

Признаки стандартизуются через 'StandardScaler' по обучающей подвыборке в каждом эксперименте.

3-й этап: обучение и контрольный эксперимент

Поскольку в таблице всего три объекта, для оценки обобщения применяется схема leave-one-out: на каждом шаге два объекта участвуют в обучении, третий — удерживается для прогноза.

Истинные Y по таблице: [0. 2. 1.]. Прогнозы LOOCV: [-0.028992 0.887001 0.954768]. LOOCV MSE = 0.413885, MAE = 0.395741.

Дополнительно: обучение на всех трёх объектах сразу даёт MSE = 1.73596e-05, MAE = 0.00349654, $R^2 = 0.999974$.

4-й этап: численные данные и иллюстрация образцов

P1, Y = 0:

0	1	0
0	0	0

P2, Y = 2:

1	1	0
0	1	1

P3, Y = 1:

1	0	1
0	1	0



Рисунок 1 — три образца из таблицы 7.7 (вариант 5).

5-й этап: выводы по заданию 1

Построена регрессионная модель, сопоставляющая бинарное изображение 2×3 с числом Y из таблицы 7.7. Продемонстрированы прогнозы в режиме leave-one-out и подгонка на полной тройке объектов.

Задание 2.

1-й этап: постановка и условия операции

Заданы двумерное изображение и фильтр (ядро). Шаг по обеим осям $\text{stride}_x = \text{stride}_y = 1$, дополнение $\text{padding} = 0$. Требуется выполнить операцию деконволюции (транспонированной свёртки) и получить карту размера 6×6 .

2-й этап: фиксация исходных численных данных (вариант 5)

Матрица изображения 4×4 и матрица фильтра 3×3 согласно таблице 7.8 для варианта 5:

Изображение 4×4 :

1	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	0
0	1	0	0

Фильтр 3×3 :

0	1	0
1	0	1
0	1	0

3-й этап: выполнение деконволюции

Реализована транспонированная свёртка в согласовании с оператором `ConvTranspose2d` при $\text{stride} 1$ и $\text{padding} 0$: каждый элемент входной карты добавляет в выход вклад, пропорциональную ядру.

Результирующая карта 6×6 :

0	1	1	0	1	0
1	2	1	3	1	1
1	2	4	2	2	1
1	2	3	2	2	0
0	2	1	2	0	0
0	0	1	0	0	0

4-й этап: графическая иллюстрация

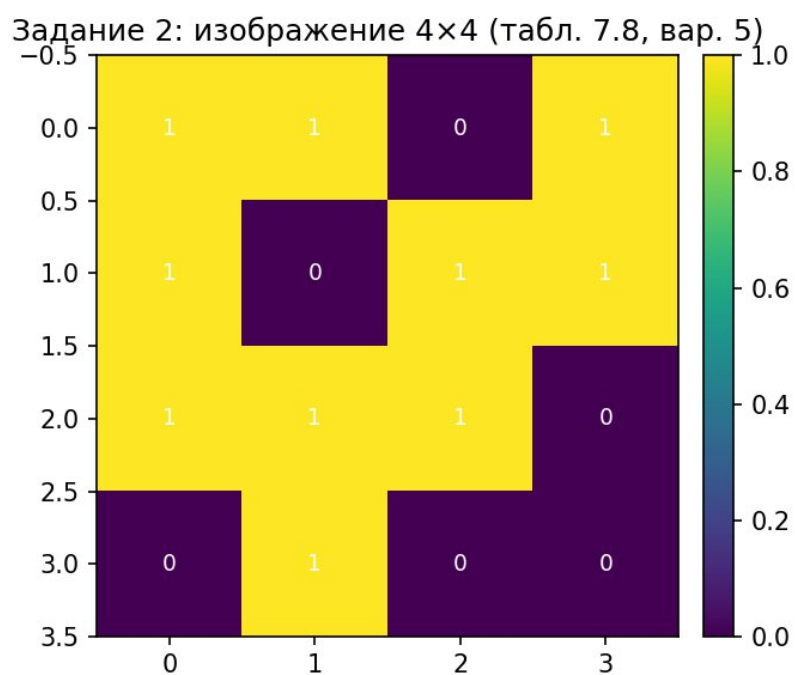


Рисунок 2 — изображение 4×4 (задание 2).

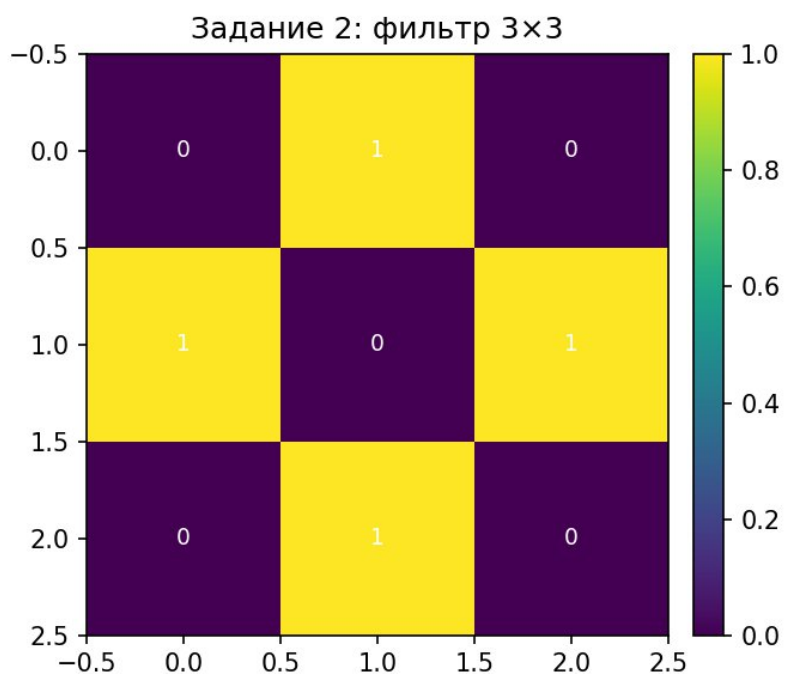


Рисунок 3 — фильтр 3×3 (задание 2).

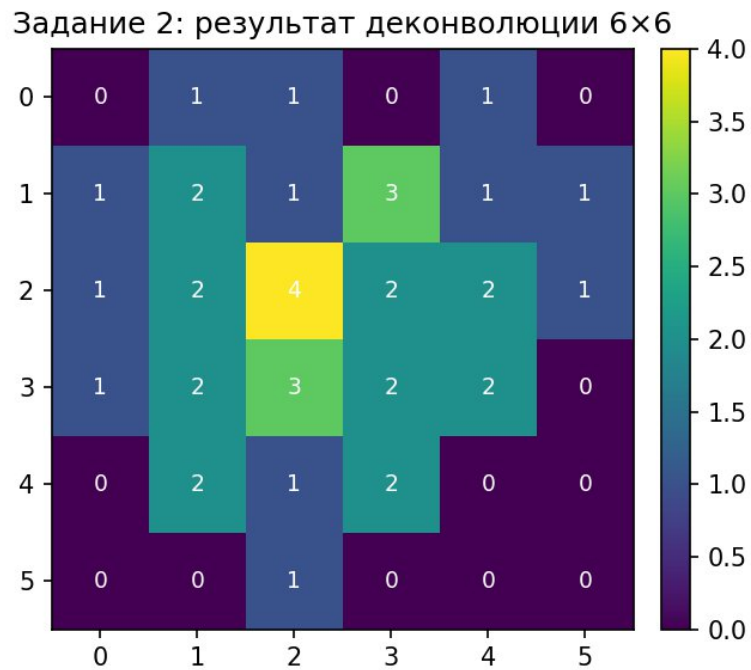


Рисунок 4 — результат деконволюции 6×6 (задание 2).

5-й этап: выводы по заданию 2

Получена выходная карта заданного размера 6×6; значения согласованы с дискретной формулой транспонированной свёртки при указанных stride и padding.

Задание 3.

1-й этап: постановка по тексту методички

Требуется перечислить все допустимые тройки (Anchor, Positive, Negative): положительный объект того же класса, что и якорь, отрицательный — из другого класса. Для каждой тройки записывается triplet loss; сумма по всем тройкам — итоговая функция потерь для минимизации.

Класс А: объекты A1 и A2; класс В: B1 и B2. В программе используется стандартная форма с квадратами евклидовых расстояний и полем margin m: для тройки (a, p, n) с эмбедами e_a, e_p, e_n слагаемое $L = \max(0, \|e_a - e_p\|^2 - \|e_a - e_n\|^2 + m)$. Сумма L по всем допустимым тройкам минимизируется градиентным спуском по матрице эмбедингов размера $4 \times d$.

2-й этап: данные таблицы 7.9 (вариант 5)

Столбцы X и Y для четырёх объектов:

Объект	X	Y
A1	0	1
A2	1	0
B1	2	1
B2	1	1

3-й этап: перечень троек и значения потерь

Размерность эмбединга $d = 2$, margin $m = 0.25$. Число троек: 8.

Допустимые тройки (якорь, положительный, отрицательный): (A1, A2, B1), (A1, A2, B2), (A2, A1, B1), (A2, A1, B2), (B1, B2, A1), (B1, B2, A2), (B2, B1, A1), (B2, B1, A2).

Сумма triplet loss до минимизации (случайная инициализация эмбедингов): 2.12878. После градиентного спуска: 0.

4-й этап: визуализация эмбедингов

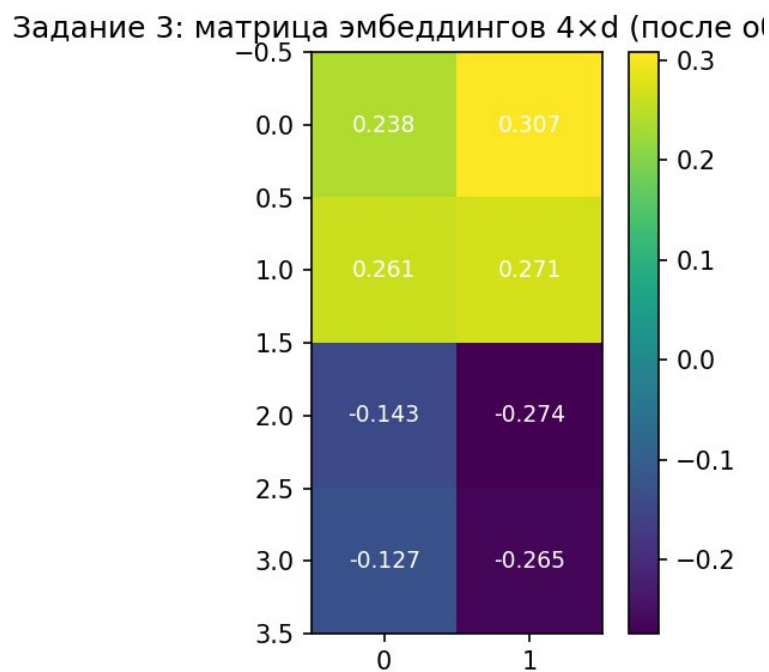


Рисунок 5 — матрица эмбедингов $4 \times d$ после обучения (задание 3).

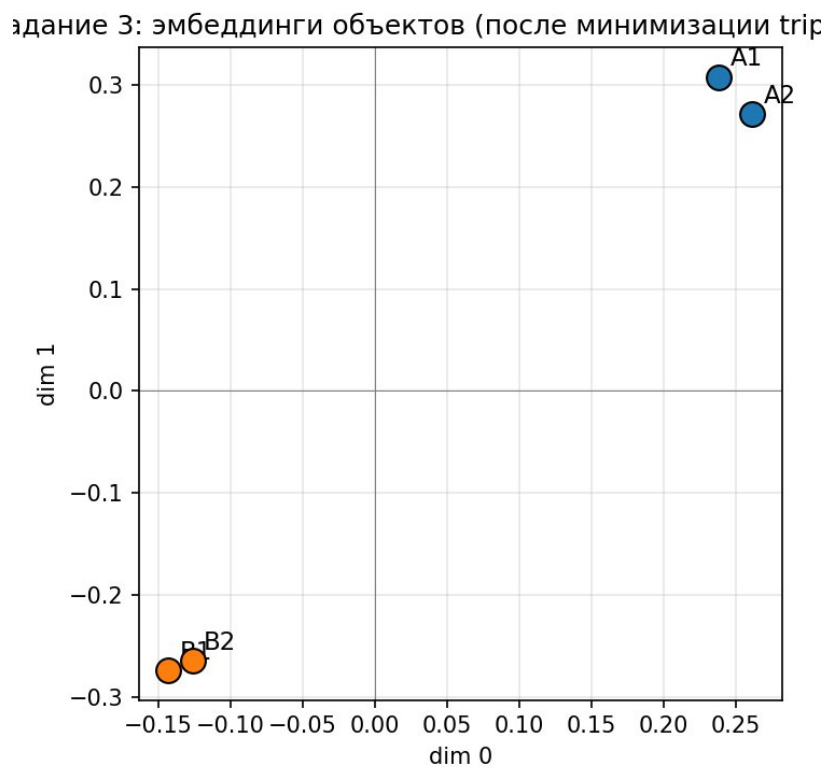


Рисунок 6 — объекты на плоскости первых двух координат (задание 3).

5-й этап: выводы по заданию 3

Выполнено перечисление всех троек для двух классов по два объекта, задана суммарная triplet loss и численно показано её уменьшение при подборе эмбедингов. Столбцы X, Y таблицы 7.9 зафиксированы в отчёте; сама постановка triplet loss опирается на разделение объектов на классы A и B.

Общий вывод по практической работе №7

Выполнены три задания варианта 5 по данным из полного PDF: регрессия Y по трём образам из таблицы 7.7, деконволюция по таблице 7.8 с получением карты 6×6 , а также формулировка и минимизация суммарного triplet loss для объектов из таблицы 7.9.

```
~/w/M/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5  P develop 19 27 python -m task_7.practice07
Практическая работа №7, вариант 5
=====
[1/3] Задание 1 — таблица 7.7, вариант 5
=====
Таблица 7.7, вариант 5
P1, Y=0:
[[0. 1. 0.]
 [0. 0. 0.]]
P2, Y=2:
[[1. 1. 0.]
 [0. 1. 1.]]
P3, Y=1:
[[1. 0. 1.]
 [0. 1. 0.]]
Leave-one-out (обучение на двух образцах, прогноз на третьем):
y_true: [0. 2. 1.]
y_pred: [-0.02899236  0.88700087  0.95476844]
LOOCV MSE=0.413885, MAE=0.395741
Подгонка на всех трёх сразу: MSE=1.73596e-05, MAE=0.00349654, R²=0.999974
=====
[2/3] Задание 2 — деконволюция 6x6 (табл. 7.8, вар. 5)
=====
Изображение 4x4:
[[1. 1. 0. 1.]
 [1. 0. 1. 1.]
 [1. 1. 1. 0.]
 [0. 1. 0. 0.]]
Фильтр 3x3:
[[0. 1. 0.]
 [1. 0. 1.]
 [0. 1. 0.]]
Выход 6x6:
[[0. 1. 1. 0. 1. 0.]
 [1. 2. 1. 3. 1. 1.]
 [1. 2. 4. 2. 2. 1.]
 [1. 2. 3. 2. 2. 0.]
 [0. 2. 1. 2. 0. 0.]
 [0. 0. 1. 0. 0. 0.]]
=====
[3/3] Задание 3 — табл. 7.9 + triplet loss
=====
Таблица 7.9, вариант 5
Объекты и столбцы X, Y (табл. 7.9, вар. 5):
A1: X=0, Y=1
A2: X=1, Y=0
B1: X=2, Y=1
B2: X=1, Y=1
Число троек (A,P,N): 8, margin=0.25, d=2
Сумма triplet loss до SGD: 2.12878
Сумма triplet loss после SGD: 0
Итоговые эмбединги (строки A1..B2):
[[ 0.238265  0.307479]
 [ 0.261408  0.271125]
 [-0.14347  -0.273934]
 [-0.126602 -0.264771]]
[Файлы]
/home/garjelin/work/MAGA/NEURO_MATH/neuro_math_Yakimov_var5/outputs/practice07
• task1_patterns: outputs/practice07/practice07_task1_patterns.png
• task2_image: outputs/practice07/practice07_task2_image.png
• task2_kernel: outputs/practice07/practice07_task2_kernel.png
• task2_output: outputs/practice07/practice07_task2_deconv_6x6.png
• task3_E: outputs/practice07/practice07_task3_embeddings_heatmap.png
• task3_scatter: outputs/practice07/practice07_task3_embeddings_scatter.png
```

Рисунок 7 — Скрин консоли

Ссылка на исходный код

Рабочий скрипт: `neuro\_math\_Yakimov\_var5/task\_7/practice07.py`.